

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 2

Exercício 1. Determine se as seguintes matrizes são invertíveis e, caso forem, calcule sua inversa.

(a) $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Exercício 2. Seja A seja uma matriz 3×3 e suponha que $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ seja uma solução do sistema linear $AX = \bar{0}$. Determine se A é invertível.

Exercício 3. Se A é uma matriz 2×3 e B é uma matriz 3×2 , a matriz BA pode ser invertível?

Exercício 4. Encontre uma matriz quadrada A , não diagonal¹, tal que $A = A^{-1}$. Dica: compare com o Exercício 3 da Lista 1.

Exercício 5. Dê exemplos de matrizes A e B , quadradas de mesmo tamanho, tais que $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.

Exercício 6. Usando a definição de determinante por expansão em cofatores, demonstre a regra de Sarrus para matrizes 3×3 , isto é:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

Exercício 7. Seja $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Encontre todos os valores de λ para os quais $\det(A - \lambda I_3) = 0$. Compare com o Exercício 10 da Lista 1.

Exercício 8. Calcule o determinante das matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

Exercício 9. Sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Calcule $\det((A^2)^T B^{-1})$. Obs: C^T denota a transposta da matriz C .

Exercício 10. Sabendo que $\det(A) = 1/5$ e

$$(A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ a & 0 & b \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

determine os possíveis valores de a e b .

¹isto é, pelo menos uma entrada fora da diagonal principal é diferente de 0

Exercício 11. Refaça o Exercício 12 da Lista 1 usando determinantes.

Exercício 12. Determine os valores de a para os quais o sistema

$$\begin{cases} x + ay - z = 1 \\ x - y - 2z = -2 \\ -x - y + az = -a \end{cases}$$

admite:

- (a) uma única solução,
- (b) nenhuma solução,
- (c) infinitas soluções.